

Hướng cải thiện và trọng tâm luận văn

Tóm tắt định hướng

- **Vấn đề của Internship 2:** phần đánh giá chủ yếu trả lời output bị dịch chuyển bao xa và có nằm trong một QoS radius do ta đặt hay không. Nó chưa cho biết ứng dụng LBS còn hoạt động tốt đến đâu, cũng chưa đo attacker có suy ra được vị trí nhạy cảm hay không.
- **Dataset mới:** dùng **GeoLife v1.3** để có quỹ đạo GPS thật, timestamp và các lần quay lại cùng địa điểm; nhờ đó có thể kiểm tra temporal correlation và repeated visits thay vì chỉ chạy trên tuyến tổng hợp.
- **Bộ metric mới gồm hai trục:** utility dùng **POI Recall@k** làm metric ứng dụng chính; privacy dùng **Attack success@r** và **attacker error theo số lần báo cáo n**. Không gộp hai mục tiêu trái chiều thành một con số duy nhất.
- **Threat trọng tâm:** repeated-observation/averaging tại sensitive stay-points - attacker liên kết nhiều báo cáo ở cùng nơi để làm giảm noise và khôi phục vị trí.
- **Hướng giải thuật:** REM tạo output hợp lệ trên mạng đường; T-REM thêm tính hợp lý theo thời gian; SM-REM và PR-SM-REM phát triển state/reuse để trực tiếp giảm thông tin attacker thu được từ các báo cáo lặp.

Threat trọng tâm: attacker khôi phục một stay-point từ nhiều báo cáo

Stay-point là nơi người dùng ở lại hoặc quay lại nhiều lần, chẳng hạn nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện. Trong threat này, LBS/data broker có thể liên kết các release thuộc cùng người dùng và cùng khoảng không gian-thời gian. Nếu mỗi release chứa noise độc lập, attacker có thể averaging hoặc maximum-likelihood estimation để noise dần triệt tiêu.

- **Đối tượng cần bảo vệ:** tọa độ thật của sensitive stay-point.
- **Kiến thức của attacker:** output đã công bố, timestamp, cơ chế bảo vệ và mạng đường công khai.
- **Mục tiêu attacker:** đưa ước lượng vào trong bán kính r quanh vị trí thật sau n báo cáo.
- **Tiêu chí thành công của thesis:** khi n tăng, Attack success@r tăng chậm hơn và attacker error vẫn cao, trong khi POI Recall@k vẫn đủ tốt cho LBS.

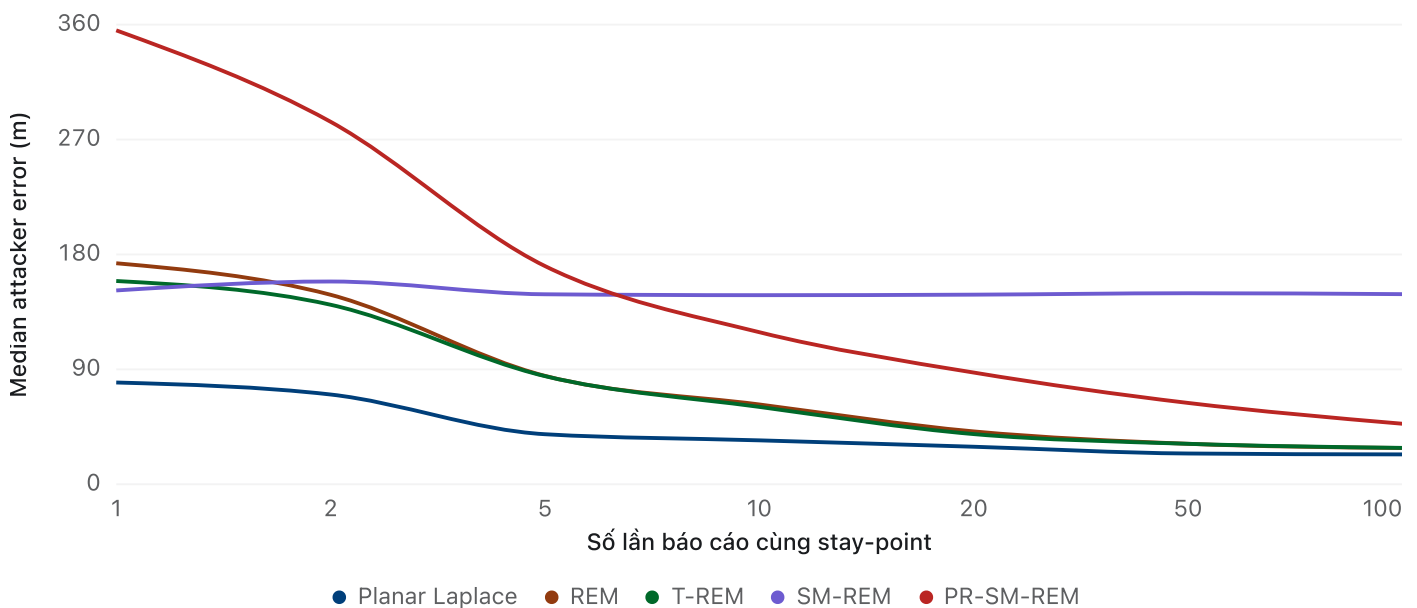
Research question đề xuất: Một cơ chế client-side, road-constrained dùng private predictive reuse và budget theo cửa sổ có thể hạn chế việc khôi phục sensitive stay-point từ các báo cáo lặp, đồng thời duy trì utility cho LBS hay không?

Cách đọc evidence hiện tại

Trục ngang là **số lần cùng stay-point được báo cáo (n)**; trục dọc là **median attacker error tính bằng mét** - khoảng cách giữa vị trí thật và ước lượng của attacker. Giá trị cao hơn nghĩa là attacker định vị kém chính xác hơn.

Với các release độc lập, đường cong giảm mạnh khi n tăng: nhiều noise sample có thể bị kết hợp để attacker tiến gần vị trí thật. SM-REM reuse một output ổn định nên đường cong không collapse theo cùng cách; PR-SM-REM làm chậm sự suy giảm trong horizon đã đo. Đây là bằng chứng rằng repeated observation là threat cần giải quyết, **không phải** bằng chứng đủ để xếp hạng privacy toàn cục giữa các cơ chế.

Đây là **REM-emission-form MLE proxy**. Đường cong dùng để chẩn đoán repeated-observation threat, không dùng để xếp hạng privacy giữa các cơ chế non-REM.



Vì sao chuyển sang GeoLife v1.3

GeoLife v1.3 là tập quỹ đạo GPS thật tại Bắc Kinh, gồm chuỗi tọa độ có timestamp của nhiều người dùng. Nó không được tạo riêng cho privacy, nhưng được dùng rộng rãi như benchmark trong trajectory-privacy research, gồm các hướng PIVE, PIM và RAoPT.

So với tuyển tổng hợp của Internship 2, GeoLife cho phép kiểm tra ba hiện tượng thật mà bài toán cần: **(1)** người dùng di chuyển theo đường và thời gian, **(2)** các điểm liên tiếp có temporal correlation, và **(3)** người dùng quay lại cùng stay-point. Vì vậy dataset mới giúp test cả utility của trajectory lẫn attack trên repeated reports.

Pilot hiện tại dùng **20 quỹ đạo, 858 điểm, 7 người dùng**; thí nghiệm averaging dùng **40 distinct stay-points của 21 người dùng, 8 seeds**. Đây vẫn là pilot để kiểm tra protocol. Trước khi claim kết quả tổng quát cần mở rộng users/seeds và, nếu thời gian cho phép, thêm một thành phố thứ hai.

Bộ metric mới đo hai câu hỏi khác nhau

Điểm cần clarify về Internship 2: hard QoS radius/constraint là ngưỡng do ta tự đặt. Average/max displacement là các phép đo hình học hợp lệ, nhưng chúng chỉ nói output cách vị trí thật bao xa; chúng không trực tiếp nói kết quả tìm kiếm POI có còn đúng hay attacker có khôi phục được vị trí hay không.

1. Utility - ứng dụng LBS còn dùng được không?

- **POI Recall@k (metric chính):** lấy k POI gần nhất từ vị trí thật và k POI gần nhất từ vị trí đã bảo vệ, rồi đo tỷ lệ POI xuất hiện ở cả hai tập. Ví dụ Recall@5 = 0.8 nghĩa là 4/5 kết quả gần nhất vẫn được giữ. **Càng cao càng tốt.** Metric này phản ánh trực tiếp chất lượng nearby search/recommendation.
- **Expected displacement / quality loss:** khoảng cách trung bình giữa vị trí thật và output. **Càng thấp càng tốt**, nhưng đây chỉ là diagnostic hình học, không thay thế POI Recall.
- **On-road rate và speed plausibility:** tỷ lệ output nằm trên đường hợp lệ và tỷ lệ bước di chuyển có vận tốc khả thi. **Càng cao càng tốt.** Chúng cho biết trajectory có dùng được cho navigation/mobility hay không.
- **Hausdorff/DTW:** độ lệch hình dạng và thứ tự giữa trajectory thật với trajectory đã bảo vệ. **Càng thấp càng tốt.**

2. Privacy - attacker suy ra được bao nhiêu?

- **Attack success@r,n (metric chính):** tỷ lệ trường hợp ước lượng của attacker nằm trong bán kính r quanh stay-point thật sau n báo cáo. Ví dụ success@100m = 0.3 nghĩa là attacker khôi phục đúng trong phạm vi 100 m ở 30% trường hợp. **Càng thấp càng tốt.**
- **Attacker error@n:** khoảng cách giữa ước lượng của attacker và vị trí thật sau n báo cáo; báo cáo median và confidence interval. **Càng cao càng tốt.** Đường cong theo n cho thấy privacy suy giảm nhanh hay chậm khi vị trí được release lặp.
- **HMM tracking error:** sai số khi attacker dùng toàn chuỗi và temporal transition để theo dõi người dùng. **Càng cao càng tốt**, dùng như secondary metric nếu thesis vẫn giữ temporal attacker trong scope.

Báo cáo kết quả dưới dạng **privacy-utility trade-off**, không cộng các metric thành một score tùy ý. So sánh các cơ chế tại cùng privacy budget và xem cơ chế nào giữ POI Recall cao hơn tại cùng mức Attack success, hoặc giảm Attack success mà không phá utility. POI hiện còn synthetic; cần POI dataset thật trước khi claim application validation hoàn chỉnh.

Những attack thực tế đã survey và vai trò của chúng

- **Localization oracle/trilateration:** attacker gửi nhiều truy vấn hoặc quan sát distance response từ các điểm đã biết để khoanh vùng tọa độ. Điều này cho thấy chỉ làm tròn hoặc trả lời distance vẫn có thể leak vị trí.
- **Map matching/reconstruction:** attacker dùng mạng đường công khai để loại các output phi lý và snap chuỗi điểm về tuyến khả dĩ; RAOPT còn học cách tái dựng trajectory gốc. Điều này buộc output phải được đánh giá dưới attacker biết road graph.
- **Temporal/HMM tracking:** attacker dùng timestamp, vận tốc và transition probability để suy luận toàn chuỗi thay vì từng point độc lập. Điều này kiểm tra liệu temporal consistency có vô tình giúp attacker hay không.
- **Repeated observation/averaging:** attacker liên kết nhiều release tại cùng stay-point để triệt tiêu noise. Đây là threat được chọn làm **trọng tâm giải thuật và evaluation**.
- **Bayesian inference/re-identification:** attacker kết hợp prior, home/work uniqueness hoặc dữ liệu phụ trợ để gắn trajectory với một người. Đây là harm quan trọng nhưng rộng hơn scope hiện tại.

Các lỗi API, identifier và data retention là vấn đề system-level, không thể được giải quyết chỉ bằng coordinate perturbation. Thesis sẽ mô tả chúng như boundary, còn contribution chính tập trung vào repeated observation để có protected object, attacker và success criterion đo được.

Logic phát triển giải thuật: mỗi bước xử lý một failure mode

Đây không phải bốn thuật toán độc lập để thi với nhau, mà là một quá trình phát triển dần từ cơ chế point-level sang cơ chế stateful cho repeated reports.

- **REM - output hợp lệ trên mạng đường:** từ vị trí thật, cơ chế gán xác suất cho các road vertices công khai; vị trí gần có xác suất cao hơn rồi lấy mẫu một output. REM xử lý vấn đề output off-road của planar noise, nhưng mỗi release vẫn độc lập nên còn bị averaging.
- **T-REM - trajectory hợp lý hơn theo thời gian:** dùng release trước và khoảng thời gian đã công khai để ưu tiên candidate có thể di chuyển tới với vận tốc hợp lý. Nó cải thiện speed plausibility, nhưng temporal consistency không tự động đồng nghĩa với privacy tốt hơn.
- **SM-REM - ngăn attacker thu nhiều noise sample ở cùng stay-point:** nếu người dùng vẫn ở trong cùng public cell, cơ chế reuse pseudolocation đã phát thay vì lấy sample mới. Attacker thấy nhiều bản sao của một output chứ không có nhiều noise sample để averaging. Đổi lại, quyết định reuse tất định có thể leak pattern quay lại.
- **PR-SM-REM - làm riêng tư quyết định reuse:** thêm một phép kiểm tra có nhiều trước khi reuse để observer khó biết chắc người dùng có quay lại cùng cell hay không. Bước tiếp theo là quản lý budget theo cửa sổ để tổng privacy loss không tăng không giới hạn.

Concept cuối cùng là: **road-constrained sampling + temporal feasibility + private stateful reuse + finite-window budget**. Thiết kế chỉ được xem là hoàn chỉnh khi formal guarantee, implementation và mechanism-aware attacker sử dụng cùng một model.

Những gì kết quả hiện tại chưa chứng minh

- Attacker hiện chính xác cho REM; với T-REM/SM-REM/PR-SM-REM vẫn chủ yếu là proxy và chưa mô hình đầy đủ GPS jitter, state và reuse decision. Vì vậy chart hiện tại dùng để xác nhận threat, chưa phải privacy ranking cuối.
- Chưa có w-event budget manager; exact memoization còn làm lộ pattern quay lại. Formal guarantee hiện mới finite-step, chưa phải whole-trajectory guarantee.
- Stay-point chưa phải ground-truth home label và POI hiện là synthetic. POI Recall chỉ trở thành application evidence mạnh khi dùng POI thật.
- Kết quả chỉ hỗ trợ scope repeated stay-point dưới linkable-stream adversary, không giải quyết full-trace re-identification hay API/identifier leakage.

Bốn bước để biến hướng này thành thesis-grade result

1. **Khóa threat model:** định nghĩa stay-point, linkability, số báo cáo n , recovery radius r , attacker knowledge và time window.
2. **Hoàn thiện attacker:** xây mechanism-aware sequential attacker cho từng cơ chế, gồm GPS jitter, state và reuse decision.
3. **Hoàn thiện mechanism:** thêm private reuse và w-event accounting, rồi so sánh các baseline tại cùng formal privacy budget.
4. **Đánh giá hai trục trên GeoLife:** utility báo cáo POI Recall@k cùng displacement/on-road/speed; privacy báo cáo Attack success@ r,n cùng attacker error và confidence interval. Thêm POI thật và cross-city evidence nếu thời gian cho phép.

Điểm cần xác nhận với giáo viên hướng dẫn

Có chốt **repeated-observation/averaging tại sensitive stay-points** làm attack threat trung tâm hay chuyển trọng tâm sang temporal HMM tracking? Với tiến độ hiện tại, repeated observation là lựa chọn defensible hơn vì đã có mechanism, attack path và experimental protocol trực tiếp.